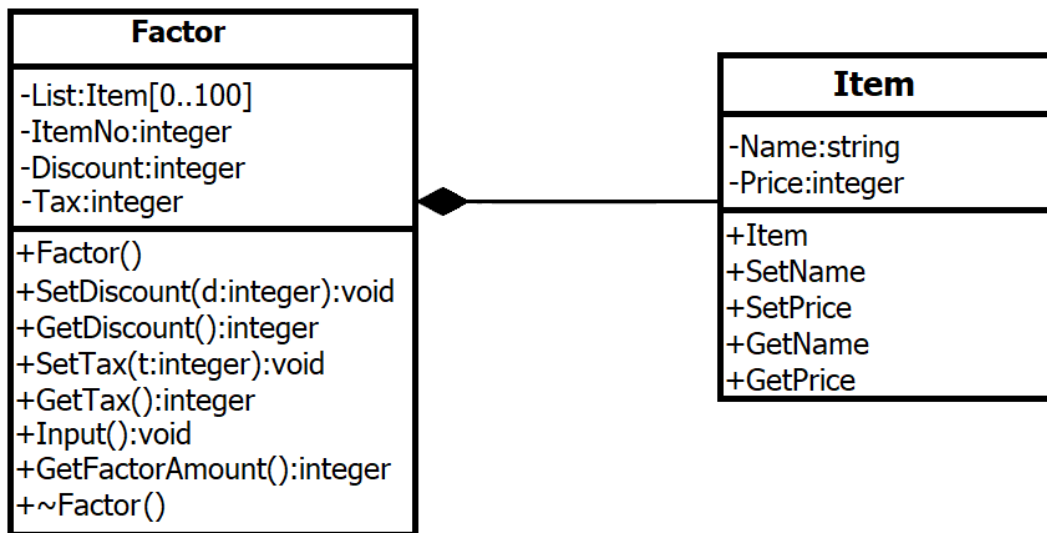


می خواهیم در یک سامانه حسابداری اطلاعات مربوط به فاکتورهای فروش یک فروشگاه را نگهداری کنیم. برای این منظور دو کلاس Item و Factor طراحی شده است. نمودار کلاس زیر بخشی از نمودار کلاس طراحی شده برای این سامانه است.



کلاس Item اقلام موجود در فروشگاه را نشان می دهد که دو ویژگی نام (Name) و قیمت (Price) دارد. این کلاس با توجه به اعضای داده ای و توابع نشان داده شده در نمودار کلاس پیاده سازی شده است. سازنده پیش فرض مقدار "" را به متغیر Name و 0 را به متغیر Price نسبت می دهد (نیازی به پیاده سازی این کلاس وجود ندارد).

کلاس Factor فاکتور فروش را نشان می دهد که دارای ۴ ویژگی است. List آرایه ای از نوع کلاس Item که فهرستی از اقلام خریداری شده را نشان می دهد. ItemNo تعداد اقلام فاکتور است که مقدار اولیه آن صفر است و حداکثر ۱۰۰ قلم کالا به فاکتور می توان اضافه کرد. Discount درصد تخفیف فاکتور است و مقدار پیش فرض برای آن صفر می باشد و در نهایت Tax مالیات بر ارزش افزوده را نمایش می دهد که مقدار آن ۹ درصد برای کلیه فاکتورها می باشد (متغیر ایستا).

۱- تعریف کلاس Factor را بدون پیاده سازی توابع بنویسید. دقت کنید با توجه به عملکرد توابع، توابع ثابت و ایستا را هم به شکل مناسب درون کلاس مشخص کنید. (دقت کنید تغییرات لازم با توجه به سوالات بعدی نیز در کلاس Factor اعمال شود). (۲ نمره)

۲- تابع سازنده بدون پارامتری پیاده سازی کنید که مقادیر اولیه را به متغیرهای کلاس نسبت دهد. متغیر ایستای Tax را نیز به شکل مناسب مقداردهی نمایید. (۱ نمره)

۳- تابع SetDiscount و GetDiscount را پیاده سازی کنید. دقت کنید که درصد تخفیف عددی بین ۰ و ۱۰۰ است در صورت نامعتبر بودن مقدار، درصد تخفیف را صفر قرار دهید. (۱ نمره)

۴- تابع Input برای دریافت تعداد اقلام فاکتور، لیست اقلام فاکتور و همین طور درصد تخفیف از ورودی طراحی شده است. این تابع را پیاده سازی کنید و مقادیر را از ورودی دریافت کنید و داده های کلاس Factor را به شکل مناسب مقداردهی کنید. (۱/۵ نمره)

۵- تابع GetFactorAmount برای محاسبه مبلغ فاکتور با توجه به لیست اقلام فاکتور و قیمت آنها، درصد تخفیف و درصد مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است. این تابع را برای کلاس Factor پیاده سازی کنید. (۱ نمره)

۶- عملگر << (درج در جریان) را برای کلاس بازتعریف کنید تا لیست اقلام فاکتور را به همراه مبلغ فاکتور چاپ کند (۱ نمره)

۷- عملگر + را برای کلاس بازتعریف کنید تا با جمع دو Factor فاکتور جدیدی شامل اقلام هر دو فاکتور ایجاد و برگرداند. تعداد اقلام مجموع تعداد اقلام دو فاکتور و درصد تخفیف برابر درصد تخفیف بیشتر باشد. (۱/۵ نمره)

۸- برنامه ای بنویسید تا یک نمونه از شی Factor ایجاد کند؛ سپس با استفاده از توابع پیاده سازی شده اطلاعات مربوط به فاکتور را از ورودی دریافت کرده و سپس لیست اقلام فاکتور و مبلغ فاکتور را محاسبه و چاپ کند. (۱ نمره)